02 / ALGEBRA / EX25

Guía de referencia Python

NumPy desde cero: representar, operar y medir vectores.

DOCUMENTO 02 / REFERENCIA

Qué aprenderás

- Crear arrays y comprender sus componentes.
- Aplicar suma, resta, escalares y normas con sintaxis explícita.
- Distinguir operaciones sobre listas Python y arrays NumPy.

Requisitos previos: Importación de módulos, variables y operaciones básicas.

Orden de lectura: 1. Teoría → 2. Referencia → 3. Ejercicio → 4. Pseudocódigo → 5. Programación.

1. Importar NumPy

NumPy es una biblioteca de cálculo numérico. Por convención se importa con el alias **np**. No hay que instalar ni usar archivos de configuración especiales en este ejercicio.

```
import numpy as np
```

2. np.array: convertir datos en un vector

Forma habitual: `np.array(datos, dtype=float)`.

Parámetro	Qué recibe / para qué sirve
datos	Lista, tupla u otra secuencia con las componentes.
dtype=float	Opcional: solicita números de tipo flotante.
Devuelve	Un objeto np.ndarray de NumPy.

Ejemplo independiente del ejercicio:

```
v = np.array([5.0, -2.0])
print(v)        # [ 5. -2.]
print(v.shape)  # (2,)
```

La expresión `(2,)` indica que el array es unidimensional y tiene dos elementos. No equivale a una matriz con dos filas y una columna.

3. Componentes y dimensiones

```
v = np.array([5.0, -2.0])
x = v[0]       # 5.0
y = v[1]       # -2.0
n = len(v)     # 2
```

Los índices empiezan en cero. Antes de sumar vectores debes comprobar que representan la misma cantidad de componentes.

4. Operaciones componente a componente

En NumPy, los operadores +, - y * sobre arrays trabajan componente a componente:

```
u = np.array([2.0, 1.0])
v = np.array([-1.0, 3.0])
print(u + v)    # [1. 4.]
print(u - v)    # [ 3. -2.]
print(2 * u)    # [4. 2.]
```

Precaución: `[2,1] + [-1,3]` concatena listas Python. En cambio, los arrays NumPy realizan suma numérica. Este es uno de los errores más frecuentes al empezar.

5. np.linalg.norm: tamaño de un vector

Firma útil: `np.linalg.norm(x, ord=None)`.

Entrada	Significado
x	Vector (np.ndarray) del que queremos obtener el tamaño.
ord=None	En un vector, por defecto obtiene la norma 2.
ord=1	Devuelve la suma de valores absolutos.
ord=np.inf	Devuelve el mayor valor absoluto.
Salida	Un número real de tipo flotante.

```
v = np.array([6.0, 8.0])
print(np.linalg.norm(v))             # 10.0
print(np.linalg.norm(v, ord=1))      # 14.0
print(np.linalg.norm(v, ord=np.inf)) # 8.0
```

No confundas `np.linalg.norm(v)` con `v**2`: la primera devuelve una magnitud escalar; la segunda opera componente a componente.

6. Mostrar resultados con unidades

Python no conoce automáticamente las unidades de ingeniería. Debes describirlas en la salida y mantenerlas coherentes durante los cálculos.

```
value = 5.67891
print(f"Magnitude: {value:.3f} N")
# Magnitude: 5.679 N
```

La expresión `:.3f` muestra tres decimales. No cambia el valor almacenado.

7. Comprobación manual y tolerancias

Las operaciones con decimales pueden contener redondeos. Comprueba resultados con una tolerancia, no siempre con igualdad exacta.

```
magnitude = np.linalg.norm(np.array([3., 4.]))
print(abs(magnitude - 5.0) < 1e-10)  # True
```

Este control utiliza `abs` y una comparación sencilla; aún no necesitamos tests automáticos ni `pytest`.

8. Errores habituales

- Olvidar `import numpy as np` antes de llamar a una función de NumPy.
- Sumar listas de Python pensando que se sumarán sus componentes.
- Combinar vectores que no tienen la misma dimensión.
- Confundir las componentes de un vector con su magnitud.
- No indicar unidades o mezclar N, kN, m y otras magnitudes.

9. Resumen rápido

Objetivo	Herramienta
Crear un vector	np.array([a, b], dtype=float)
Sumar / restar	u + v; u - v
Multiplicar por escalar	factor * u
Norma 2	np.linalg.norm(u)
Norma 1 / infinito	np.linalg.norm(u, ord=1 / np.inf)
Número de componentes	len(u); u.shape